08. число e.

Определение

Опр число $e = \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$

вспомогательное утверждение:

```
$n! \ge 2^{n-1}$
1)$n$ = 1
1 = 1
2)$n=k$
$k! \ge 2^{k-1}$
3)$n = k+1$
$(k+1)! \ge 2^k$
для $k\ge 3$ верно
```

доказательство

здесь приводится доказательство наличия предела и в каких рамках он находится
(определение предела 06. Предел последовательности. Теорема о зажатой последовательности. Теорема о сохранении знака. Теорема о предельном переходе > Предел последовательности)

р-м $x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k$

$\sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\frac{1}{n})^k = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k\frac{1}{n^k} = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}$

Разделим на $(n-k)!$ (мы получили 2 +, путём того, что подставили k = 0, k = 1 в выражение)

$2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k} = 2 + \sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})(**)}{k!}(*)$

оценим сумму обозначенную $(**)$

$1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})$, мы отнимаем из каждой единицы число. т.е.

получается произведение чисел лежащих в промежутке $(0,1)$, соответственно и их сумма лежит в этом промежутке

вернёмся к $(*)$

$2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}\leq 2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\leq 2+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}=$

$=2+\frac{1}{2}+\frac{1}{.}++\frac{1}{2^{n-1}}=2+\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}^{n-1})}{1-\frac{1}{2}}=3-\frac{1}{2^{n-1}}<3\quad\forall n$

т.е. наша последовательность ограничена

докажем,что она возрастает

$\forall n: x_n<x_{n+1}$

$(1+\frac{1}{n})^n<(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$

представим в виде сумм

$2+\sum\limits_{k=2}^{n}C_n^k\frac{1}{n^k}<2+\sum\limits_{k=2}^{n}C_{n+1}^k\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{n\dots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{(n+1)\dots(n+2-k)}{k!}\frac{1}{(n+1)^k}$

$\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})\dots(1-\frac{k-1}{n})}{k!}<\sum\limits_{k=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})\dots(1-\frac{k-1}{n+1})}{k!}$

каждый элемент суммы правого строго больше левого

т.к. $\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$ очевидно, тогда

$-\frac{1}{n}<-\frac{1}{n+1}$

$1-\frac{1}{n}<1-\frac{1}{n+1}$

т.е. $\{x_n\}$ возрастае

По теореме Вейерштрасса [07. Теорема Вейерштрасса]

$\exists\lim\limits_{n\to\infty}x_n=e$ (e по определению)

число e как предел сумм

вспомогательное утверждение

обозначим $1(1-\frac{1}{n})\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=Cn,k$ не путать с C_n^k

докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty}Cn,k=1$

$(2\leq k\leq n, Cn,1=1=Cn,0)$

математическая индукция

(для того чтобы не мозолить глаз в этом доказательстве будет

$Cn,)$

1)$= 1$
$Cn, 1 = 1$
очевидно

2)$= k$

$Cn, k = 1(1 - \frac{1}{n}) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) = Cn, k$ по обозначению
$\lim\limits_{n\to\infty} Cn, k = 1$

3)$= k + 1$
$Cn, k + 1 = Cn, k(1 - \frac{k}{n})$
т.к. $\lim\limits_{n\to\infty} Cn, k = 1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} 1 - \frac{k}{n} = 1,$
то следовательно утверждение верно

доказательство

Докажем, что $e = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$, докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} - (1 + \frac{1}{n})^n$

$= 0,$

обозначим $y_n = (1 + \frac{1}{n})^n, \quad x_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}, \ \forall n \ y_n < x_n$

по определенению предела
$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n > N \quad |y_n - x_n| < \varepsilon$
будем считать, что $0 < \varepsilon <$.
обозначим $1(1 - \frac{1}{n}) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) = Cn, k$ не путать с C_n^k
(получение Cn, k в начале док-ва)

$y_n = \sum\limits_{k=0}^{n} Cn, k\frac{1}{k!}$
$|y_n - x_n| < |\sum\limits_{k=0}^{n} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}| = |2 + \sum\limits_{k=2}^{n} Cn, k\frac{1}{k!} - 2 - \sum\limits_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}|$
зафиксируем $\in \mathbb{N}$
$|\sum\limits_{k=2}^{\top 1} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\top 1} \frac{1}{k!} + \sum\limits_{k=,}^{n} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=,}^{n} \frac{1}{k!}|$ неравенство треугольника
Очевидные вещи из доказательств > неравенство треугольника
$|\sum\limits_{k=2}^{\top 1} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\top 1} \frac{1}{k!} + \sum\limits_{k=,}^{n} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=,}^{n} \frac{1}{k!}| \leq |\sum\limits_{k=2}^{\top 1} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=2}^{\top 1} \frac{1}{k!}|$
$+ |\sum\limits_{k=,}^{n} Cn, k\frac{1}{k!} - \sum\limits_{k=,}^{n} \frac{1}{k!}|(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\top}1 Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\top}1\frac{1}{k!}|+|\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}\frac{1}{k!}|=\sum\limits_{k=2}^{\top}1(1-Cn,k)\frac{1}{k!}+\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}$

оценим 2 слагаемое

$\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}(1-Cn,k)\frac{1}{k!}<\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}\frac{1}{k!}=\frac{1}{!_{\prime}}++\frac{1}{n!}=\frac{1}{!_{\prime}}\left(1+\frac{1}{+1}++\frac{1}{(+1)\ldots(n)}\right)$

$<\frac{1}{!_{\prime}}\left(1+\frac{1}{+1}+\frac{1}{(+1)^{2}}++\frac{1}{(y+1)^{n-_{\prime}}}\right)=\frac{1}{!_{\prime}}\frac{1*(1-\frac{1}{(+1)^{n-_{\prime}}})}{1-\frac{1}{+1}}<\frac{2}{_{\prime}}<\frac{\varepsilon}{2}$

т.к. фиксированное, то для первого слагаемого найдём $N:\forall n>N\quad 1-Cn,k<\frac{\varepsilon}{2_{\prime}}$ для всех $k=2,3,\ldots,_{\prime}-1$ то есть

$\sum\limits_{k=2}^{\top}1(1-Cn,k)\frac{1}{k!}<\sum\limits_{k=2}^{\top}1\frac{\varepsilon}{2_{\prime}}\frac{1}{k!}\leq\frac{\varepsilon}{2}$

вернёмся к $(***)$

$|\sum\limits_{k=2}^{\top}1 Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=2}^{\top}1\frac{1}{k!}|+|\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}Cn,k\frac{1}{k!}-\sum\limits_{k=_{\prime}}^{n}\frac{1}{k!}|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$